

Algoritmusok és Adatszerkezetek I.

Évközi Minta ZH

Megjegyzés: A minta ZH a gyakorlaton bemutatott példák alapján készült.
A különböző opciók közül véletlenszerűen lesz választva az éles ZH-n.

1. feladat (4 pont):

Mgj.: Ez a feladat a 4 egyszerű rendezés:

*Beszúró (Insertion), Maximum Kiválasztás (Maximum Selection),
Buborék (Bubble), Javított Buborék (Improved Bubble),* rendezés közül lesz az egyik.

Ábrázold a **Maximum Kiválasztásos** rendezés algoritmus struktogramját tömbökkel!

Részletezd a futási időt minden sorban a struktogram mellé.

Mennyi a műveletigénye, az algoritmusnak?

2. feladat (8 pont):

Mgj.: Ez a feladat a 4 egyszerű rendezés:

*Beszúró (Insertion), Maximum Kiválasztás (Maximum Selection),
Buborék (Bubble), Javított Buborék (Improved Bubble),* rendezés közül lesz az egyik.

Rendezd a lenti tömböt a **Beszúró (Insertion) rendezés** algoritmusával!

Mutasd be részletesen az algoritmus működését minden egyes iterációban!

$\langle 5, 4, 2, 8, 3 \rangle$

3. feladat (12 pont):

Mgj.: Ez a feladat az:

*Összefésülő rendezés (Merge Sort),
Gyorsrendezés (Quicksort)* közül lesz az egyik.

Rendezd az alábbi tömböt a **Gyorsrendezés (Quicksort)** algoritmussal (az órán tanult verzióval)!

a) Mutasd be részletesen, hogyan működik a *partition*(A, p, r) algoritmus az első meghíváskor! Tegyük fel, hogy az algoritmus a **14**-es elemet választja pivotnak az első hívás során a következő tömbben:

$\langle 12, 31, 23, 20, 14, 55, 11 \rangle$

b) Mutasd be, hogyan zajlanak a további hívások az első után, és írd le az egyes hívások eredményét úgy, hogy megmutatod a tömb aktuális állapotát! A pivot elemet minden egyes hívás során véletlenszerűen lehet kiválasztani.

4. feladat (12 pont):

a) Írd fel a következő infix kifejezés (fordított) **Lengyel formáját**, verem használatával az órán tanult módon:

$$x := b + 2 / (a - c) - (-f \wedge b \wedge 2 * g) / z + w$$

b) Értékelj ki az alábbi fordított lengyel (postfix) kifejezéseket verem használatával az órán tanult módon. $a = 12$, $b = 8$, $c = 2$, $d = 3$

$$a \ b + \ c / \ d \ 2 \wedge -$$

5. feladat (14 pont):

Legyenek $H1$ és $H2$ rendezett $H1L$ -ek, amelyek halmazokat reprezentálnak! Írd meg a **Union**($H1, H2$: $E1^*$) algoritmust, amely visszaadja a két halmaz unióját $H1$ -ben, miközben az elemeket $H2$ -ből eltávolítja! **Ne foglalj le új elemeket!** A futási idő $MT(m, n) \in \Theta(m + n)$, ahol $|H1| = m$, és $|H2| = n$. $H1$ -nek rendezettnek kell maradnia.

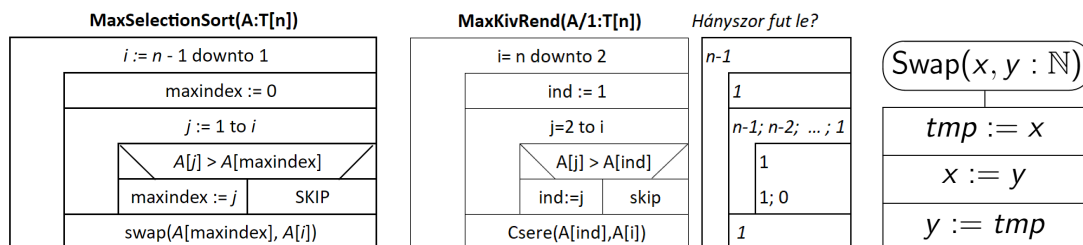
Algoritmusok és Adatszerkezetek I.

Évközi Minta ZH Megoldások

1. feladat megoldása

Ábrázold a **Maximum Kiválasztásos** rendezés algoritmusának struktogramját tömbökkel! Részletezd a futási időt minden sorban a struktogram mellé.

Mennyi a műveletigénye, az algoritmusnak?



2. feladat megoldása

Rendezd a lenti tömböt a **Beszúró (Insertion)** rendezés algoritmusával!

Mutasd be részletesen az algoritmus működését minden egyes iterációban!

$\langle 5, 4, 2, 8, 3 \rangle$

Tömb:	$\langle 5, 4, 2, 8, 3 \rangle$	Megjegyzések
1. iteráció:	$\langle 5 \mid 4, 2, 8, 3 \rangle$	5 már rendezett
2. iteráció:	$\langle 4, 5 \mid 2, 8, 3 \rangle$	4 beszúrása 5 elé
		a rendezés megtartásához
3. iteráció:	$\langle 2, 4, 5 \mid 8, 3 \rangle$	...
4. iteráció:	$\langle 2, 4, 5, 8 \mid 3 \rangle$	...
5. iteráció:	$\langle 2, 3, 4, 5, 8 \mid \rangle$	...
Rendezett tömb:	$\langle 2, 3, 4, 5, 8 \rangle$	

3. feladat megoldása

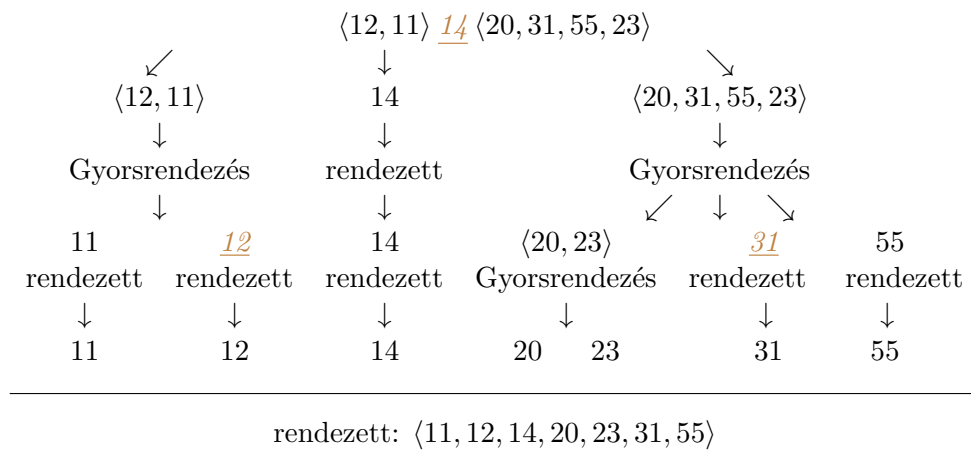
Rendezd az alábbi tömböt a **Gyorsrendezés (QuickSort)** algoritmussal (az órán tanult verzióval)!

a) Mutasd be részletesen a *partition(A, p, r)* algoritmus működését az első hívásra. Tegyük fel, hogy az algoritmus az első hívásban a **14-es** elemet választja PIVOTnak.

$\langle 12, 31, 23, 20, 14, 55, 11 \rangle$

Tömb:	$\langle 12, 31, 23, 20, 14, 55, 11 \rangle$
A PIVOT elem kiválasztása:	$\langle 12, 31, 23, 20, \underline{14}, 55, 11 \rangle$
Csere az utolsó elemmel:	$\langle 12, 31, 23, 20, 11, 55, \underline{14} \rangle$
Keresés: $A[i] > \text{PIVOT}$:	$\langle 12, \underline{31}, 23, 20, 11, 55, \underline{14} \rangle$
Beállítjuk $j := i + 1$:	$\langle 12, \underline{31}, \underline{23}, 20, 11, 55, \underline{14} \rangle$
Keresés: $A[j] < \text{PIVOT}$:	$\langle 12, \underline{31}, 23, 20, \underline{11}, 55, \underline{14} \rangle$
CSERE $A[i]$ és $A[j]$ között:	$\langle 12, \underline{11}, 23, 20, \underline{31}, 55, \underline{14} \rangle$
Beállítjuk $i := i + 1$:	$\langle 12, 11, \underline{23}, 20, \underline{31}, 55, \underline{14} \rangle$
Folytatás: $A[j] < \text{PIVOT}$:	$\langle 12, 11, \underline{23}, 20, \underline{31}, 55, \underline{14} \rangle$
j eléri a PIVOT elemet:	$\langle 12, 11, \underline{23}, 20, 31, 55, \underline{14} \rangle$
CSERE $A[i]$ és a PIVOT között:	$\langle 12, 11, \underline{14}, 20, 31, 55, \underline{23} \rangle$
$\langle A \text{ (kisebb)} \rangle \text{ PIVOT } \langle B \text{ (nagyobb)} \rangle : \mid \langle 12, 11 \rangle \underline{14} \langle 20, 31, 55, 23 \rangle$	

b) Mutasd be, hogyan zajlanak a további hívások az első után, és írd le az egyes hívások eredményét úgy, hogy megmutatod a tömb aktuális állapotát! A pivot elemet minden egyes hívás során véletlenszerűen lehet kiválasztani.



4. feladat megoldása

a) Írd fel a következő infix kifejezés (fordított) **Lengyel formáját**, verem használatával az órán tanult módon:

$$x := b + 2 / (a - c) - (-f \wedge b \wedge 2 * g) / z + w$$

Original expression: $x = b + 2 / (a - c) - (-f \wedge b \wedge 2 * g) / z + w$

Precedence ranking:

$\text{prec}(=) < \text{prec}(+) = \text{prec}(-) < \text{prec}(\wedge) < \text{prec}(/) < \text{prec}(\wedge) < \text{prec}(-)$

Contents of the stack: For each character whatever is currently in the stack

x = b + 2 / (a - c) - (- f ^ b ^ 2 * g) / z + w																									
									-							^		^		*					
									(					-		^		^		*					
									/					(		(		(		(					
									+					(		(		(		(					
									+		-		-	-		-		-		-		-			
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		
									=		=		=		=		=		=		=		=		

Resulting polish notation

$x \ b \ 2 \ a \ c \ - \ / \ + \ f \ - \ b \ 2 \ ^ \ ^ \ g \ * \ z \ / \ - \ w \ + \ =$

b) Értékelj ki az alábbi fordított lengyel (postfix) kifejezéseket verem használatával az órán tanult módon. $a = 12$, $b = 8$, $c = 2$, $d = 3$:

$$a \ b \ + \ c \ / \ d \ 2 \ ^ \ -$$

$a \ b \ + \ c \ / \ d \ 2 \ ^ \ -$ $a=12$ $b=8$ $c=2$ $d=3$

12	8	20	2	10	3	10	9	10	1
a	b	+	c	/	d	2	^	-	

5. feladat megoldása

Legyenek $H1$ és $H2$ rendezett H1L-ek, amelyek halmazokat reprezentálnak! Írd meg a $\text{Union}(H1, H2 : E1^*)$ algoritmust, amely visszaadja a két halmaz unióját $H1$ -ben, miközben az elemeket $H2$ -ből eltávolítja! **Ne foglalj le új elemeket!** A futási idő $MT(m, n) \in \Theta(m + n)$, ahol $|H1| = m$, és $|H2| = n$. $H1$ -nek rendezettnek kell maradnia.

Mgj.: Az alábbi algoritmus egy bonyolultabb változat, amely szintén az uniót végzi el H1L-lel, viszont extraként a metszetet is kiszámolja, azzal, hogy $H2$ -ben hagyja a megfelelő elemeket.

unionIntersection(Hu, Hi : E1*)			
qe:=Hu; q:=Hu->next; re:=Hi; r:=Hi->next			
q ≠ 0 ∧ r ≠ 0			
q->key < r-> key qe:=q q:=q->next	q->key > r-> key	q->key = r-> key	
	re->next:=r->next	qe:= q q:=q->next re:=r r:=r->next	
	qe->next:=r		
	r->next:=q		
	qe:=r		
	r:=re->next		
r ≠ 0			
qe->next := r		skip	
re-> next:= 0			